SPURENLABOR LICHTBLICK · NTW-TAG · PHYSIK

Auftrag: Haarprobe H-07

Haardicke mit Laserlicht · 10 min

VERSUCHSAUSWERTUNG

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… sagen, wie du sicher mit einem Laser arbeitest.	○	○	○	–
… beschreiben, wie die Dicke eines Haares das Lichtmuster auf dem Schirm verändert.	○	○	○	–
… aus zwei gemessenen Längen die Dicke deines Haares ausrechnen.	○	○	○	–

A · Laser und Sicherheit
schaltet ein und aus, achtet auf den Strahl

B · Messen
misst die zwei Längen

C · Notieren
schreibt alle Werte auf den Messzettel

🔬 Am Versuch: feste Rollen, zu zweit übernimmt B die Aufgabe von C · 📊 Auswertung: A rechnet, B prüft, C hält fest

1 Level 1 › 2 Versuch › 🔬 Messen › 3 Gegner

1 Das Lichtmuster

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 1

- Hinter dem Haar entsteht auf dem Schirm ein _____: helle Flecken und dunkle Lücken.
- Je dünner das Haar, desto _____ ist der Streifenabstand.
- Haardicke = Wellenlänge · Schirmabstand : _____ (alles in mm)

🧰 **Wortspeicher:** das Beugungsmuster · der Streifenabstand · die Wellenlänge · der Mikrometer | „Je dünner das Haar, desto …“

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (2 Sätze in der App: Lichtmuster)

2 Messen

🔬 A Laser, B misst, C notiert — Versuch

🔬 **MESSPROTOKOLL** 📵 **Geräte zur Seite · C trägt ein**

Zeile 1: dein Haar. Zeile 2: ein zweites Haar, wenn Zeit bleibt.

Nr.	Wellenlänge (Warnschild) λ in nm	Abstand Haar bis Schirm in cm	Strecke über die Abstände in mm	Zahl der Abstände
1				
2				

☐ Laborfreigabe in der App erteilt ☐ Messprotokoll vollständig Unterschrift Lehrkraft: _____

3 Auswertung

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Gegner

A1 **BERECHNE** den Streifenabstand und die Haardicke deines Haares (Zeile 1), in mm und in µm.

App: Gegner · Die Haardicke

🧹 **Vor dem Gehen:** ☐ Laser ist ausgeschaltet ☐ Messzettel ist ausgefüllt ☐ Der Platz ist bereit für die nächste Gruppe

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.